

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: TIN HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề thi có 02 trang, gồm 04 bài)

TỔNG QUAN BÀI THI

	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả
Bài 1	Tính tổng	TONG.*	TONG.INP	TONG.OUT
Bài 2	Số ước lẻ	SOUOC.*	SOUOC.INP	SOUOC.OUT
Bài 3	Tổng bằng S	SUMS.*	SUMS.INP	SUMS.OUT
Bài 4	Đếm số	COUNT.*	COUNT.INP	COUNT.OUT

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP hoặc PY của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++ hoặc Python.

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Tính tổng (3 điểm)

Cho số nguyên dương n , hãy tính giá trị biểu thức:

$$S = 2 + 4 + 6 + \dots + 2n$$

Dữ liệu: Vào từ file văn bản TONG.INP chứa một số nguyên dương n ($n \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản TONG.OUT một số nguyên duy nhất là giá trị của biểu thức.

Ví dụ:

TONG.INP	TONG.OUT
3	12

Bài 2. Số ước lẻ (3 điểm)

Trong toán học, nếu số nguyên a chia hết cho số nguyên b thì số nguyên b được gọi là ước của số nguyên a .

Cho số nguyên dương n .

Yêu cầu: Hãy đếm số lượng các ước số lẻ nguyên dương của n .

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SOUOC.INP chứa một số nguyên dương n ($n \leq 10^{12}$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản SOUOC.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng các ước số lẻ nguyên dương của n .

Ràng buộc:

- Có 70% số test ứng với 70% số điểm có $n \leq 10^6$;
- 30% số test còn lại ứng với 30% số điểm không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

SOUOC.INP	SOUOC.OUT	GIẢI THÍCH
6	2	Số 6 có 2 ước số lẻ nguyên dương là 1 và 3

Bài 3. Tổng bằng S (2 điểm)

Cho dãy A gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ và số nguyên dương S .

Yêu cầu: Hãy đếm xem có bao nhiêu cặp số (a_i, a_j) thỏa mãn $a_i + a_j = S$ ($1 \leq i < j \leq n$).

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SUMS.INP có cấu trúc:

- Dòng thứ nhất ghi hai số nguyên dương n và S ($2 \leq n \leq 10^5; S \leq 10^6$);
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq i \leq n, 1 \leq a_i \leq 10^6$).

Các số trên cùng một dòng ghi cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản SUMS.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng cặp số thỏa mãn yêu cầu.

Ràng buộc:

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm có $n \leq 10^3$;
- 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

SUMS.INP	SUMS.OUT	GIẢI THÍCH
5 8 3 2 6 5 8	2	Có 2 cặp số thỏa mãn là: (3,5), (2,6)
8 10 3 9 1 6 7 7 3 4	6	Có 6 cặp số thỏa mãn là: (3,7), (3,7), (9,1), (6,4), (7,3), (7,3)

Bài 4. Đếm số (2 điểm)

Cho dãy A gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và một số nguyên dương x . Cho q truy vấn có dạng l, r .

Yêu cầu: Với mỗi truy vấn l, r hãy đếm số lượng các số có giá trị dương và nhỏ hơn x từ phần tử thứ l đến phần tử thứ r của dãy số A .

Dữ liệu: Vào từ file văn bản COUNT.INP có cấu trúc:

- Dòng thứ nhất ghi 3 số nguyên dương n, x, q ($1 \leq n, x, q \leq 10^5$);
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$, số thứ i có giá trị là a_i ($1 \leq i \leq n, |a_i| \leq 10^5$);
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương l, r ($1 \leq l \leq r \leq 10^5$).

Các số trên cùng một dòng ghi cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản COUNT.OUT gồm q dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên là kết quả tìm được tương ứng với mỗi truy vấn.

Ràng buộc:

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm có $q = 1$;
- 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

COUNT.INP	COUNT.OUT	GIẢI THÍCH
9 6 2	1	
8 -1 6 5 -2 7 -3 4 -8	2	- Đoạn từ phần tử thứ 1 đến phần tử thứ 6 có 1 số là số dương và nhỏ hơn 6 là số 5.
1 6		
4 9		- Đoạn từ phần tử thứ 4 đến phần tử thứ 9 có 2 số là số dương và nhỏ hơn 6 là số 5 và số 4.

-----Hết-----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.